

① 【解き方】 与式 $= 8a^6b^3 \times \frac{1}{4ab^2} \times -3b = -6a^5b^2$

【答】 $-6a^5b^2$

② 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①を3倍したものから②を2倍したものを引くと、 x のみの式となる。与式 $= 3 \times \text{①} - 2 \times \text{②} = 3 \times (3x + 2y) - 2 \times (5x + 3y) = 3 \times 4 - 2 \times 7 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow x = 2$ これを①に代入して、 $3 \times 2 + 2y = 4 \Rightarrow 2y = -2 \Rightarrow y = -1$

【答】 $x = 2, y = -1$

③ 【解き方】 $x + y = A$ として考えると、与式 $= (A - 4)(A + 6) = A^2 + 2A - 24 \Rightarrow (x + y)^2 + 2(x + y) - 24 = x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 24$

【答】 $x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 24$

④ 【解き方】 $x + 5 = A$ として考えると、与式 $= A^2 - 9A + 20 = (A - 4)(A - 5)$
 A を戻して、 $(x + 5 - 4)(x + 5 - 5) = x(x + 1)$

【答】 $x(x + 1)$

⑤ 【解き方】 まず与式を因数分解して、与式 $= (x - y)^2$ 次に、 x, y を代入すると、
 与式 $= (7 - 2)^2 = 25$

【答】 25

⑥ 【解き方】 与式 $= x^4y^2 \times -8y^3 \times \frac{1}{4x^3y^4} = -2xy$

【答】 $-2xy$

⑦ 【解き方】 歩いた距離を x , 走った距離を y とする。距離に関する式を上の式として①、時間に関する式を下の式として②とすると、

$$\begin{cases} x + y = 1200 \\ \frac{x}{60} + \frac{y}{100} = 16 \end{cases}$$

①を変形して、 $y = 1200 - x$ ②を変形して、 $100x + 60y = 16 \times 6000$ これに①を代入すると、与式 $= 100x + 60(1200 - x) = 16 \times 6000 \Rightarrow 40x = 16 \times 6000 - 60 \times 1200 \Rightarrow 40x = 40 \times 100 \times 6 \Rightarrow x = 600$ これを①に代入して、 $y = 1200 - 600 \Rightarrow y = 600$

【答】 600 m

⑧ 【解き方】 $b - 5 = A$ として考えると、与式 $= (a - A)(a + A) = a^2 - A^2$ A を戻して、 $a^2 - (b -$

$$5)^2 = a^2 - (b^2 - 10b + 25) = a^2 - b^2 + 10b - 25$$

$$\text{【答】 } a^2 - b^2 + 10b - 25$$

⑨ 【解き方】 まず与式を展開して、与式 $= (x^2 + 6x - 7) + 16 = x^2 + 6x + 9$ これを因数分解すると、与式 $= (x + 3)^2$

$$\text{【答】 } (x + 3)^2$$

⑩ 【解き方】 まず与式を因数分解して、与式 $= (x - 4)^2$ 次に、 x を代入すると、与式 $= (11 - 4)^2 = 49$

$$\text{【答】 } 49$$

⑪ 【解き方】 与式 $= 18a^4b^2 \times \frac{1}{9a^2b^2} \times -2a = -4a^3$

$$\text{【答】 } -4a^3$$

⑫ 【解き方】 上の式を①、下の式を②とする。①を変形して、 $y = 2x - 5$ これを②に代入して、与式 $= 0.3x + 0.5(2x - 5) = 2.7 \Rightarrow 1.3x = 5.2 \Rightarrow x = 4$ これを①に代入して、 $y = 2 \times 4 - 5 \Rightarrow y = 3$

$$\text{【答】 } x = 4, y = 3$$

⑬ 【解き方】 まず最初の2項を展開して、与式 $= (x^2 - 9)(x^2 + 9) = (x^4 - 81)$

$$\text{【答】 } (x^4 - 81)$$

⑭ 【解き方】 まず最初の3項を因数分解して、与式 $= (a - 2b)^2 - 16$ 次に $a - 2b = A$ と考えると、与式 $= A^2 - 16 = (A + 4)(A - 4) = (a - 2b + 4)(a - 2b - 4)$

$$\text{【答】 } (a - 2b + 4)(a - 2b - 4)$$

⑮ 【解き方】 まず与式を因数分解して、与式 $= (m - n)^2$ 次に、 m, n を代入すると、与式 $= (-5 - 2)^2 = 49$

$$\text{【答】 } 49$$

⑯ 【解き方】 与式 $= (8x^2 - 4xy) \times \frac{3}{2x} = 12x - 6y$

$$\text{【答】 } 12x - 6y$$

17 【解き方】5%の食塩水の使用量を x 、12%の食塩水の使用量を y とする。食塩水に関する式を

上の式として①、塩分に関する式を下の式として②とすると、
$$\begin{cases} x + y = 700 \\ \frac{5}{100}x + \frac{12}{100}y = \frac{8}{100} \times 700 \end{cases}$$

①を変形して、 $y = 700 - x$ ②を変形して、 $5x + 12y = 5600$ これに①を代入すると、与式 $= 5x + 12(700 - x) = 5600 \Rightarrow -7x = 5600 - 8400 \Rightarrow x = 400$ これを①に代入して、 $y = 700 - 400 \Rightarrow y = 300$

【答】5%の食塩水 400 g 12%の食塩水 300 g

18 【解き方】 $x - 3y = A$ として考えると、与式 $= (A + 2)^2 = A^2 + 4A + 4$ A を戻して、

$$(x - 3y)^2 + 4(x - 3y) + 4 = x^2 - 6xy + 9y^2 + 4x - 12y + 4$$

【答】 $x^2 - 6xy + 9y^2 + 4x - 12y + 4$

19 【解き方】まず先頭の xy から、 $(x + \square)(y + \circ)$ そして、定数項の -6 から $-2, 3$ or $-3, 2$ であると分かる。展開して $3x - 2y$ となる組み合わせを考える。

【答】 $(x - 2)(y + 3)$

20 【解き方】 $999 = 1000 - 1$ として考えると、与式 $= (999)^2 = (1000 - 1)^2 = 1000^2 - 2 \times 1000 \times 1 + 1^2 = 1000000 - 2000 + 1 = 998001$

【答】998001

21 【解き方】与式 $= 18a^3b^2c \times \frac{1}{9a^2b^2c^2} \times -2bc^3 = -4abc^2$

【答】 $-4abc^2$

22 【解き方】上の式を①、下の式を②とする。②を変形して、 $0.75x + 0.5y = 2$ ①を5倍したものから②を3倍したものを引くと、 x のみの式となる。与式 $= 5 \times \text{①} - 3 \times \text{②} = 5 \times (0.7x + 0.3y) - 3 \times (0.75x + 0.5y) = 5 \times 0.7 - 3 \times 2 \Rightarrow 3.5x - 2.25x = -2.5 \Rightarrow 1.25x = -2.5 \Rightarrow x = -2$ これを①に代入して、 $0.75 \times -2 + 0.5y = 2 \Rightarrow 0.5y = 3.5 \Rightarrow y = 7$

【答】 $x = -2, y = 7$

23 【解き方】 $x + 2y = A$ として考えると、与式 $= (A + 4)^2 = A^2 + 8A + 16$ A を戻して、

$$(x + 2y)^2 + 8(x + 2y) + 16 = x^2 + 4xy + 4y^2 + 8x + 16y + 16$$

【答】 $x^2 + 4xy + 4y^2 + 8x + 16y + 16$

24 【解き方】 まず与式を共通因数でくくり、その後因数分解する。与式 $= 2a(x^2 - 2xy - 15y^2) = 2a(x - 5y)(x + 3y)$

【答】 $2a(x - 5y)(x + 3y)$

25 【解き方】 33と37を1つの文字として考えると、与式 $= 33^2 - 37^2 = (33 + 37)(33 - 37) = 70 \times (-4) = -280$

【答】 -280